

# Teorema de levantamiento de curvas

**Teorema 1 (Levantamiento de curvas).** Sea  $\pi: E \rightarrow M$  recubridora diferenciable,  $\gamma: [0, 1] \rightarrow M$  curva diferenciable y  $p \in E$  tal que  $\pi(p) = \gamma(0)$

$$\implies \exists \tilde{\gamma}: [0, 1] \rightarrow E : \tilde{\gamma}(0) = p \wedge \pi \circ \tilde{\gamma} = \gamma.$$

Esta curva diferenciable  $\tilde{\gamma}$  se llama **levantamiento de  $\gamma$**  a  $E$  con origen  $p$ .

**Demostración:** Para cada  $t \in [0, 1]$ , podemos tomar un abierto conexo  $U_t \subset M$  tal que  $\gamma(t) \in U_t$  y  $\gamma^{-1}(U_t)$  es conexo. Entonces, como  $[0, 1]$  es compacto, existe un subcubrimiento finito de  $\{\gamma^{-1}(U_t)\}_{t \in [0, 1]}$  de  $[0, 1]$  dado por

$$\gamma^{-1}(U_{t_1}) \cup \dots \cup \gamma^{-1}(U_{t_k}) = [a_{t_1}, b_{t_1}] \cup (a_{t_2}, b_{t_2}] \cup \dots \cup (a_{t_k}, b_{t_k}].$$

Sin pérdida de generalidad, podemos suponer que cada intervalo sólo interseca con los intervalos contiguos y que  $t_1 < \dots < t_k$ .

Definimos  $\tilde{\gamma}: [0, 1] \rightarrow E$ . Tomamos  $q_1 = p$ . Si  $t \in [a_{t_1}, b_{t_1}] \implies \tilde{\gamma}(t) = s_{p_1} \circ \gamma(t)$ . Elegimos un  $r_2 \in [a_{t_1}, b_{t_1}] \cap (a_{t_2}, b_{t_2})$  y definimos  $p_2 = \gamma(r_2)$ . Si  $t \in (a_{t_2}, b_{t_2}) \implies \tilde{\gamma}(t) = s_{p_2} \circ \gamma(t)$ , etc. El proceso se repite hasta que llegamos a  $t_k$ . ■

## Referenciado en

- ??
- ??
- ??